



## Lezione 4 · Le rocce magmatiche

Martedì 29 settembre 2026 · prof. Michele Piazza · Scienze Geologiche, primo anno · UniGe, a.a. 2026/27 · Appunti dalla registrazione audio e dalle slide "3. Le rocce magmatiche"

Le note [ndr] sono precisazioni mie; ? segna i punti non chiari nell'audio. A lezione il prof è arrivato fino all'indice di colore: la classificazione (sezione 08) è ricostruita solo dalle slide e verrà spiegata in pratica la settimana prossima.

### 01 Comunicazioni

- **Corso sicurezza da 4 ore:** gli attestati arrivati finora sono pochi. Chi l'ha fatto mandi l'attestato al prof.
- **Informativa e consenso:** questa settimana il prof manda un documento da leggere, una liberatoria privacy per foto e immagini in aula e durante le uscite. Niente di strano, ma c'è piena libertà di negare il consenso: chi lo nega lo dica.
- **Lunedì 5 e martedì 6 ottobre:** riconoscimento delle rocce magmatiche sui campioni. Servono lente e punta.

### 02 Il processo magmatico

*Una carrellata di concetti fondamentali: solo quelli che servono per arrivare alla classificazione.*

#### DEFINIZIONE

Le **rocce magmatiche** (o ignee: sono sinonimi) si generano dal consolidamento, cioè dalla solidificazione, di masse di fuso. Il fuso è quasi sempre **silicatico**, rarissimamente carbonatico, più o meno ricco in una fase fluida o gassosa. I fusi silicatici prendono nel loro insieme il nome di **magma**.

Il consolidamento avviene per raffreddamento, e tutto dipende da **tempi e modi di dissipazione del calore**. Tre casi:

- **Intrusive:** il magma resta dentro la crosta e raffredda lentamente. Serve per forza una **roccia incassante**, un volume di rocce che contiene il fuso e attraverso cui il calore viene dissipato piano piano.
- **Effusive** (tipicamente le vulcaniche): il fuso arriva in superficie, esce dalla crosta e si spande sulla superficie del pianeta, entrando subito in contatto con aria o acqua. Raffreddamento **rapidissimo**. Durante l'emissione una parte dei volatili si disperde nell'atmosfera, un'altra resta intrappolata nel materiale emesso.
- **Subvulcaniche** (ipoabissali): la via di mezzo. Il magma riempie fratture nelle rocce incassanti e resta intrappolato vicino alla superficie senza arrivarci. Raffreddamento relativamente lento: più veloce delle intrusive, più lento delle effusive.

#### SUBVULCANICHE: ATTENZIONE

Su un singolo campione a mano sono difficili da riconoscere. La loro identificazione è certa solo **sul terreno**, osservando i rapporti con le rocce circostanti: un volume di roccia magmatica contenuto dentro altre rocce. In aula il prof ha detto che vengono classificate e trattate insieme alle intrusive<sup>?</sup>, anche se la tessitura può avvicinarsi a quella delle effusive. [ndr] Nella pratica si usano i nomi delle intrusive con il prefisso "micro" (microgranito, microgabbro).

Sulla genesi incidono tre fattori, **temperatura, pressione e attività dei fluidi**, ma quello che condiziona di più la solidificazione è la **temperatura**. Più il raffreddamento è lento, più la roccia sarà francamente cristallina; più è veloce, più sarà vetrosa. Le intrusive vedono una piena cristallizzazione dell'intera massa, le vetrose nessuna: sono i due estremi.

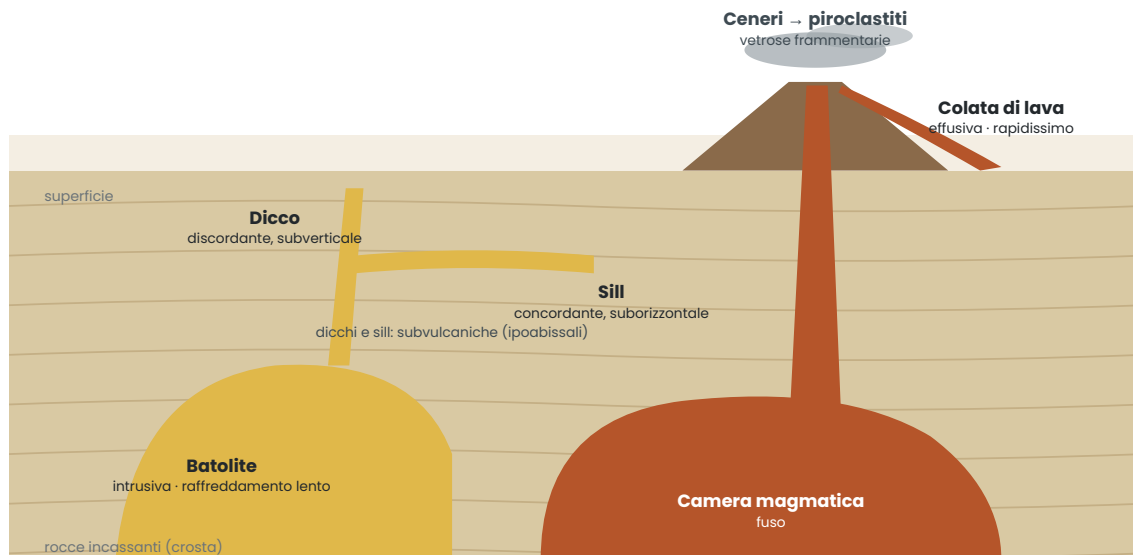
## Da dove vengono i magmi

- **Fusione parziale del mantello** → magmi **basici**.
- **Fusione parziale della crosta continentale** → magmi **acidi**.

Basico e acido si riferiscono alla ricchezza in **silice**. Il chimismo del magma condiziona quali minerali si possono formare, e i minerali condizionano il tipo di roccia. Una roccia sarà quindi orientata verso il basico o verso l'acido già a partire dalla sua composizione mineralogica.

## 03 Strutture intrusive ed effusive

*"Un po' di nomenclatura. È la vostra vita di geologi."*



*Tutte queste rocce interagiscono con la crosta: la ricoprono, la attraversano o ci si incastrano dentro.*

### DEFINIZIONI

**Plutone:** corpo di rocce magmatiche intrusive cristallizzate e segregate nella crosta terrestre. Tre tipi.

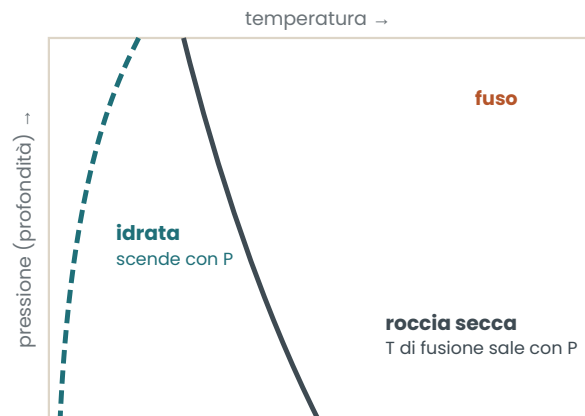
**Batolite:** corpo intrusivo di grandi dimensioni ( $> 100 \text{ km}^2$ ), completamente segregato negli incassanti, in profondità.

**Dicco:** corpo intrusivo **tabulare discordante**, cioè che taglia le rocce incassanti (giacitura subverticale). **Sill:** corpo intrusivo **tabulare concordante**, parallelo agli strati (giacitura suborizzontale).

Dicchi e sill sono più piccoli e meno profondi dei batoliti, e legati alla risalita del fuso verso la superficie, ma tendono comunque a restare segregati. Le effusive invece sono il prodotto della risalita completa: effusione di lava in superficie oppure dispersione di materiale **piroclastico** (frammentario), con la ricaduta delle ceneri emesse in atmosfera.

## 04 L'acqua e i volatili

- In condizioni **secche (anidre)** la temperatura di fusione **aumenta** con la pressione.
- In condizioni **umide (idrate)** la temperatura di fusione **diminuisce** con la pressione: l'acqua agisce da **fondente**, termine preso dalla siderurgia. Abbassa il punto di fusione.



### LA DOMANDA DEL PROF: DOV'È L'ACQUA IN UNA ROCCIA "UMIDA"?

Non si tratta di essere bagnati o all'asciutto in superficie. L'acqua sta **nel reticolo cristallino** dei minerali idrati (ad esempio le miche, i fillosilicati, sotto forma di ossidrilili). Come la tiro fuori? Con la **pressione**: aumentandola è come se spremessi il reticolo, che libera l'acqua nel sistema, e quell'acqua fa da fondente. Tornerà con la prof.ssa Federico nella dinamica crostale.

### I volatili nelle eruzioni

Durante l'attività vulcanica si liberano grandi quantità di componenti volatili in forma gassosa: **acqua** (il più importante), anidride carbonica ( $\text{CO}_2$ ), monossido di carbonio ( $\text{CO}$ ), anidride solforosa ( $\text{SO}_2$ ), idrogeno solforato ( $\text{H}_2\text{S}$ ), diidrogeno ( $\text{H}_2$ ). Insieme ai gas viene proiettata in atmosfera una frazione solida, soprattutto ceneri.

Per tenere i volatili disciolti nel fuso servono pressioni elevate. Durante la risalita la pressione cala e i volatili **essolvono**: si separano dal fuso in forma di bolle, vengono portati alla bocca del vulcano ed emessi. Ma con un raffreddamento molto veloce una parte resta bloccata nella roccia effusiva e le dà un aspetto caratteristico, le **vescicole**: sacche apparentemente vuote che in realtà contenevano la fase gassosa.

## 05 Primo passo: la tessitura

*Vale per tutte le rocce, magmatiche, sedimentarie e metamorfiche: la prima cosa da fare con un campione è individuarne la tessitura. Ogni famiglia ha tessiture caratteristiche, e già così si sgrossa la classificazione.*

### DEFINIZIONE

**Tessitura**: l'architettura, l'organizzazione visivamente rilevabile della roccia, cioè la disposizione e i rapporti reciproci degli elementi che la formano (in particolare cristalli e pasta di fondo).



- **Olocristallina** ("olo" = tutto): tutto il magma è solidificato in cristalli di dimensioni discrete. Nel fuso ci sono relativamente **pochi nuclei** e i cristalli crescono in modo abbastanza completo, tendenzialmente idiomorfi, finché l'ultimo arrivato occupa lo spazio che resta. Tipica delle **intrusive**, per lento raffreddamento.
- **Micro- o cryptocrystallina**: raffreddamento molto veloce, **moltissimi nuclei**, nessuno riesce a crescere. A occhio nudo si fa una fatica estrema a distinguere qualche cristallo: l'aspetto è molto omogeneo. Tipica delle **effusive**.
- **Porfirica**: pochi grandi cristalli ben visibili a occhio nudo, i **fenocristalli**, dispersi in una **pasta di fondo** microcristallina o vetrosa, come se galleggiassero. Come si forma, secondo quanto raccontato a lezione: durante la risalita alcuni nuclei hanno il tempo di far crescere i propri cristalli; poi il raffreddamento diventa drastico e tutto il resto non riesce ad avere la stessa storia, ma "sigilla e blinda" quello che era cresciuto. [ndr] Le slide la liquidano come "veloce raffreddamento", ma in realtà la porfirica racconta **due fasi**: una lenta, che fa crescere i fenocristalli, e una rapida, che forma la pasta di fondo.
- **Vetrose**: la massa non cristallizza. Sono sempre prodotti di emissione vulcanica. Due gruppi: **non frammentarie**, dall'aspetto di un vetro più o meno pulito, e **frammentarie** o **piroclastiche**.

#### TRAPPOLA

Le vetrose frammentarie hanno una tessitura fatta di frammenti, e questo sposta l'attenzione verso le **sedimentarie**. Sono proprio il punto di contatto tra i due mondi, e in alcuni casi è difficile distinguerle.

## 06 Secondo passo: la composizione mineralogica

Dove possibile si stima **quali e quanti** minerali sono presenti, come percentuale sul volume della roccia. Quest'anno lo si fa in modo speditivo, a occhio e con la lente; l'anno prossimo in modo quantitativo, con le sezioni sottili, che risolvono anche quello che è troppo piccolo per l'occhio.

| TESSITURA                         | STIMARE LA MINERALOGIA È...                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Olocristallina (intrusive)</b> | sempre possibile                            |
| <b>Porfirica</b>                  | possibile con attenzione, sui fenocristalli |
| <b>Micro/cryptocrystallina</b>    | estremamente difficile, spesso impossibile  |

**FEMICI E SIALICI**

**Femici:** ricchi in **ferro e magnesio**. Olivina, pirosseni, anfiboli, biotite (le slide aggiungono l'epidoto). Scuri: verdi, neri, marrone molto scuro.

**Sialici:** ricchi in **silicio, alluminio e potassio**, senza ferro e magnesio. Quarzo, feldspati alcalini, plagioclasti. Chiari: da trasparenti a debolmente colorati.

Dai rapporti tra i due gruppi si capisce se la roccia è femica, quindi **basica**, o sialica, quindi **acida**. Più è femica, più è basica.

**L'indice di colore**

Un approccio empirico, "che funziona fino a un certo punto ma un po' d'aiuto lo dà": è la **percentuale di minerali femici**. Più la roccia è scura, più è ricca in femici, più l'indice è alto. Aiuta soprattutto con le rocce micro- e criptocristalline, dove la mineralogia non si vede.

| INDICE         | CATEGORIA     | CHIMISMO         | EFFUSIVA (FINE) | INTRUSIVA (GROSSOLANA) |
|----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------|
| <b>basso</b>   | leucocratico  | acido (silicico) | riolite         | granito                |
| <b>medio</b>   | mesocratico   | intermedio       | andesite        | diorite                |
| <b>alto</b>    | melanocratico | basico (femico)  | basalto         | gabbro                 |
| <b>&gt; 90</b> | ultramafico   | ultrabasico      | komatiite       | peridotite             |

Tabella dalla slide "una prima classificazione" (da Marshak, 2004). [ndr] Le soglie numeriche non sono sulla slide; quelle usate di solito sono leucocratico < 35, mesocratico 35–65, melanocratico 65–90, ultramafico > 90.

**07 La classificazione (dalle slide)**

*Non spiegata a voce: la si vedrà in pratica lunedì e martedì prossimi sui campioni. Qui c'è la logica, per arrivare preparati.*

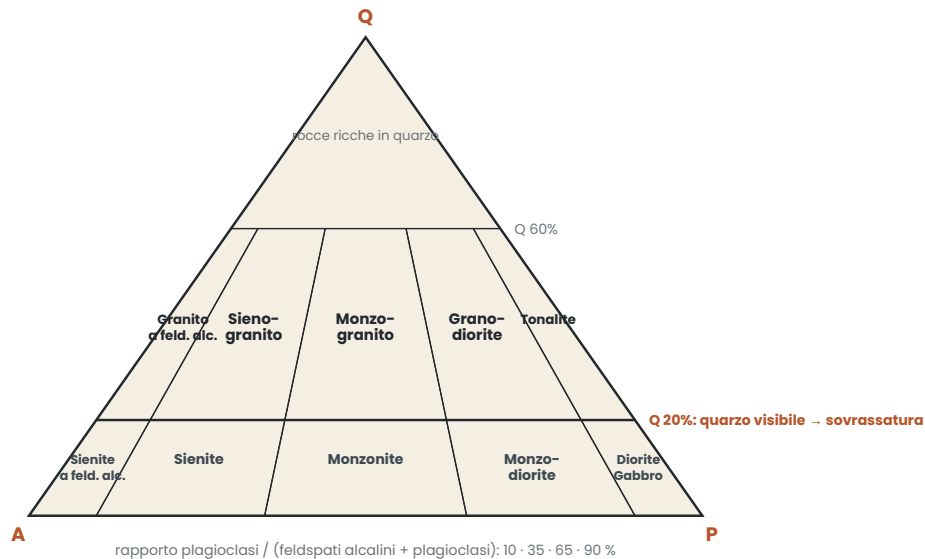
Si usano **diagrammi triangolari**: ogni vertice corrisponde al 100% di un componente.

**Intrusive**

**1. Stimare la percentuale di femici.** Se supera il **90%**, la roccia è **ultrafemica** e si classifica con il triangolo olivina / ortopirosseno / clinopirosseno: con olivina oltre il 90% è una **dunite**, tra 40 e 90% una **peridotite** (ad esempio la lherzolite), sotto il 40% una **pirossenite** (ortopirossenite, clinopirossenite, websterite).

**2. Se i femici sono sotto il 90%** si usa il **doppio triangolo di Streckeisen (QAPF)**, basato sui minerali sialici. Il triangolo superiore Q-A-P rappresenta gran parte delle intrusive.

- Prima si stima il **quarzo (Q)**. Se è visibile a occhio nudo (più del 20%) la roccia è **sovrassatura** in silice; se non è visibile (meno del 20%) è **satura**.
- Poi il rapporto tra **feldspati alcalini (A)** e **plagioclasti (P)**.
- Tra rocce dello stesso settore si distingue in base alla composizione dei plagioclasti e al tipo di femici (ad esempio diorite e gabbro).



Triangolo QAP semplificato (senza il triangolo inferiore dei feldspatoidi F). Il granito vero e proprio comprende sienogranito e monzogranito.

## Effusive

A occhio nudo si possono classificare **solo se hanno fenocristalli**, cioè tessitura porfirica. Si ragiona come per le intrusive, ma solo sui fenocristalli: se c'è quarzo tra i fenocristalli, la roccia è sovrassatura in silice.

## Vetrose

| ROCCIA                             | COME SI FORMA E COME SI RICONOSCE                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pomice</b>                      | lava estremamente ricca di gas: vescicole $\geq 50\%$ della roccia                                                                                                                                      |
| <b>Scoria</b>                      | come la pomice, ma vescicole $< 50\%$                                                                                                                                                                   |
| <b>Ossidiana</b>                   | solo vetro vulcanico: magma così viscoso da impedire la cristallizzazione                                                                                                                               |
| <b>Piroclastiti (tephra, tufo)</b> | frammentarie: frammentazione e proiezione di materiale in parte consolidato e in parte fuso, poi ricaduta dall'atmosfera, come nel processo sedimentario. Classificazione su base <b>granulometrica</b> |

Quando si riesce a interpretare il meccanismo di trasporto, frammentazione o messa in posto: **block and ash flow** (flusso piroclastico di blocchi e ceneri), **ignimbrite** (flusso piroclastico di pomice e cenere, clasti da lapilli a blocchi), **ialoclastite** (fuso in acqua, ghiaccio o sedimenti saturi d'acqua, che si frammenta in piccoli pezzi angolosi), **autoclastite** (frammentazione in posto della colata per un qualunque fattore meccanico).

## 08 Da fare

- ☐ Mandare al prof l'attestato del corso sicurezza da 4 ore, se non l'hai già fatto.
- ☐ Leggere l'informativa sulle foto quando arriva e comunicare la scelta sul consenso.
- ☐ Avere lente e punta per lunedì 5 ottobre.
- ☐ Ridisegnare la sezione con batolite, dicco, sill e vulcano, e le cinque tessiture in ordine di velocità di raffreddamento.

- ☐ Fissare la sequenza per un campione: 1) tessitura, 2) femici o sialici e indice di colore, 3) diagramma giusto (ultrafemiche o QAP).
- ☐ Imparare le coppie intrusiva / effusiva: granito–riolite, diorite–andesite, gabbro–basalto, peridotite–komatiite.